LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I037 — Produzir o relatório de evidências da pipeline CI/CD do backend (GitHub #66; Pull Request #250)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Artefacto revisto	m3-relatorio-evidencias-pipeline-ci-cd-v01.md e a pasta m3-s05-i037-evidencias (16 capturas PNG e 4 pastas com 28 registos de texto), em 04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd — 45 ficheiros.
Origem no repositório	Pull Request #250; versão final no commit 6190987 (2026-11-04 22:35 UTC), que corrige o D1 do commit e0854e2 (20:45 UTC), sobre develop 89d6b31 (I036), ainda não integrada.
Data da revisão	Verificações do Revisor a 2026-11-04 sobre o relatório, os 20 anexos e o PR #250; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-04, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão do relatório de evidências da pipeline CI/CD do backend face aos 4 critérios de aceitação e às 2 verificações do Revisor da I037 no Backlog de Projeto (critérios conferidos com a issue GitHub #66 e com o Backlog m3 v01 do repositório, que coincidem), à Definition of Done do G08 para documentos e aos quality gates do ficheiro .github/quality-gates.json (versão m3-v02). Foram lidos o relatório (.md), os 20 anexos da pasta m3-s05-i037-evidencias (16 capturas e 4 pastas de registos), a Descrição da Pipeline da I036 (secções 9 e 12) e o PR #250. Os registos (4 ZIP na primeira versão e 4 pastas na versão corrigida, com o mesmo conteúdo) foram usados para conferir os números do relatório um a um; as capturas foram abertas e comparadas com as tabelas. O trabalho foi feito numa cópia de leitura do repositório, sem alterar o repositório de trabalho nem criar commits. As execuções, os Pull Requests #247 a #250, os ramos de teste e a regra de proteção do ramo develop foram conferidos na API do GitHub, só em leitura (A.2).

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, pasta, ramo e PR	PR #250 (ramo 66-i037-relatorio-evidencias-pipeline, aberto a 2026-11-04 20:46 UTC, não é draft, Closes #66) com 2 commits (e0854e2, 20:45 UTC, e 6190987, 22:35 UTC, a correção de D1) sobre develop 89d6b31 (18:37 UTC), sem conflitos, a acrescentar só o relatório e a pasta de evidências (45 ficheiros: o relatório, 16 capturas e 28 registos). Nome e pasta iguais aos do Backlog (m3-relatorio-evidencias-pipeline-ci-cd-v01.md, em 04.16-ci-cd).	Cumpre
2	CA 1 — 1 execução com sucesso e 3 com falha provocada (teste, etapa e limite de qualidade), identificadas por commit	E1 (89d6b31), E2 (a94b715, teste), E3 (79f1c47, compilação) e E4 (6852c44, QG-03 de 70 para 99). Os registos confirmam os commits de merge dos PR (1e0181f, 4ca137d e 904ebe1, todos sobre 89d6b31) e o texto de cada falha: «Failed I037 - falha provocada (nao fazer merge)» (719 / 717 / 1 / 1), «error CS0029» em FalhaProvocadaI037.cs(5,42) e «QG-03 não cumprido: 98.51% < 99%».	Cumpre
3	CA 2 — etapas, duração e resultado, com ligação ao registo ou captura	Tabelas da secção 4. Durações e resultados por etapa conferidos na captura de E1 (49 s, 45 s, 5 m 18 s, 15 s, 7 s, 53 s, 1 m 35 s, 2 s; total 6 m 37 s) e de E3 (32 s, 19 s, 11 s, 7 s; total 1 m 14 s), no registo de E2 (etapa 2 com 1 m 8 s) e nos registos de E4. Cada execução tem captura e pasta de registos.	Cumpre, com observação (M1)

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
4	CA 3 — resultados dos quality gates na execução com sucesso	Registos de E1: QG-03 98,51% (2118 de 2150 linhas; ramos 92,83%); QG-04 com 0 que bloqueiam, 3161 de nível note, 0 suprimidas e 6 relatórios SARIF; QG-08 com 0 ficheiros e 0 alterações; QG-01 com 0 Warning e 0 Error; testes 718 / 717 / 1 ignorado e 463 / 463; Newman com 269 pedidos, 862 verificações e 0 falhas. Tudo igual ao relatório, e os limites (70%, 0, 0, 0) iguais aos de .github/quality-gates.json.	Cumpre
5	CA 4 — capturas e registos dentro do ZIP, sem depender de ligações externas	Versão corrigida (commit 6190987, 2026-11-04 22:35 UTC): os 20 anexos da secção 10 existem na pasta (16 capturas PNG e 4 pastas com 8, 8, 4 e 8 ficheiros de texto, um por job) e já não há ficheiros ZIP. Os 28 registos são idênticos aos dos ZIP da primeira versão (mesma soma de verificação) e os identificadores das execuções (41888968713, 41891706460, 41891749860 e 41891774877) aparecem neles. As ligações da secção 11 são só informativas. Na primeira versão havia 4 ZIP dentro da pasta, contra a secção 18.4 do Regulamento da UC v19 (D1).	Cumpre (D1 corrigido)
6	Verificação do Revisor 1 — cada execução referida existe e corresponde ao resultado descrito	Correspondência conferida nos registos: E1 de 18:37:26 a 18:43:57, todas as etapas com sucesso; E2 só com a etapa 2 a falhar; E3 com a etapa 1 e a 5 a falhar (1 Error, 1 ocorrência no QG-04), a 4 sem dados de cobertura e as restantes não executadas; E4 só com a etapa 4 a falhar. Na API do GitHub existem as quatro: Backend CI #221 (push, success, 89d6b31) e #225, #226 e #227 (pull_request, failure, a94b715, 79f1c47 e 6852c44).	Cumpre
7	Verificação do Revisor 2 — anexos no ZIP	Pasta conferida na versão corrigida (linha 5): todos os anexos citados no relatório existem, nenhum depende de ligação externa e já não há ZIP dentro da pasta, pelo que o ZIP de entrega (compactação de /projeto) cumpre neste ponto a secção 18.4 do Regulamento.	Cumpre (D1 corrigido)
8	Demonstração do bloqueio da integração (secção 9)	Capturas dos PR #247, #248 e #249: «Resultado da pipeline» marcado Required e a falhar, «Merging is blocked» e botão «Squash and merge» inativo. As contagens do relatório coincidem (4, 7 e 4 verificações falhadas; etapa 8 skipped). Na API: ruleset «G08 - Proteger main e develop» ativo, com «Resultado da pipeline» obrigatório, 1 aprovação e aprovação de quem não fez o último push (é a mensagem visível, M2); PR #247 a #249 fechados sem merge (19:25 e 19:26 UTC) e os 3 ramos de teste apagados.	Cumpre, com observação (M2)
9	Coerência do relatório, versões e Definition of Done	Referências existentes no repositório: Descrição da Pipeline (I036, secções 9 e 12), README m3-v02 e m3-v03 e quality-gates.json. Versão e data indicadas, histórico com uma linha v01, sem campos por preencher, valores iguais aos dos registos e commit de referência coerente (89d6b31 às 18:37 UTC, E1 iniciada às 18:37:26). Os títulos dos PR não são os escritos na secção 3 (M3), as execuções de evento push não estão referidas (M4) e o resumo do QG-02 não explica o teste ignorado (M5). O nome e a pasta são os do Backlog, ratificado no Backlog Refinement (a tabela da secção 19 do Regulamento v19 vem cortada à direita no PDF e não mostra a coluna do nome do ficheiro).	Cumpre, com observações (M3 a M5)
10	Segurança	Registos: sem tokens JWT, palavras-passe, nomes de computador nem caminhos pessoais; só aparecem	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		nomes de variáveis (SQLCMDPASSWORD=$SA, MSSQL_SA_PASSWORD="$SQL_SA_PASSWORD") e caminhos do runner (/home/runner/...). As 16 capturas foram abertas e só mostram nomes públicos de utilizador do GitHub, caminhos do runner e resultados.	
11	Prazos	Primeiro commit do Executor a 2026-11-04 às 20:45 UTC e correção de D1 às 22:35 UTC. A I037 depende da I036, integrada em develop a 2026-11-04 às 18:37 UTC (89d6b31), depois do limite do Executor (2026-11-01 17:30); as execuções começaram às 18:37 e o PR #250 foi aberto às 20:46 UTC, como diz a descrição do PR, antes do fim do Sprint Review prolongado. O prazo do Revisor foi prolongado para 2026-11-04 e a revisão fica entregue nesse dia.	Executor: dentro do prazo; Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): D1 — na primeira versão (e0854e2), os registos completos de cada execução estavam em 4 ficheiros ZIP (e1-sucesso-logs.zip, e2-teste-logs.zip, e3-compilacao-logs.zip e e4-qg03-logs.zip), contra a secção 18.4 do Regulamento da UC v19 (o ZIP submetido não deve conter outros ficheiros ZIP) e o critério 4 da I037. Corrigido pelo Executor no commit 6190987 (2026-11-04 22:35 UTC): os registos estão extraídos em 4 pastas (28 ficheiros de texto, um por job, com o mesmo conteúdo dos ZIP), os 4 ZIP foram apagados e o relatório (secções 3, 5 a 8, 10 e 12) já fala em pastas. Verificado pelo Revisor na versão corrigida: sem ZIP na pasta e sem referências a ZIP de registos no relatório.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Secção 4: a «Duração total» conta desde o arranque da execução no GitHub (E1 às 18:37:22), uns segundos antes do primeiro registo do runner, que é a hora usada em «Início e fim». Por isso difere de 6 a 16 s (E1 6 m 31 s contra 6 m 37 s; E2 5 m 32 s contra 5 m 39 s; E3 58 s contra 1 m 14 s; E4 4 m 54 s contra 5 m 01 s). Acrescentar uma nota a dizê-lo.	Executor, no relatório (pode ser feito antes do merge).
M2	Secção 9: nas capturas, a mensagem de «Merging is blocked» é «New changes require approval from someone other than the last pusher» (regra de revisão). A falha do «Resultado da pipeline» (Required) aparece na lista de verificações. Dizer que o bloqueio tem as duas causas e que a verificação falhada continuava a bloquear depois de aprovado.	Executor, no relatório (pode ser feito antes do merge).
M3	Secção 3: os títulos dos PR são «I037 - falha provocada (teste unitario) - NAO FAZER MERGE», «(erro de compilacao)» e «(limiar do QG-03 em 99%)», sem acentos e com hífen simples. Citar os títulos tal como estão.	Executor, no relatório (pode ser feito antes do merge).
M4	Secções 4 e 9: cada ramo também gerou uma execução do evento push, que falhou da mesma forma (aparece como «(push)» nas capturas; por exemplo, #222 no ramo i037-falha-teste). Dizer em E2 a E4 que as execuções documentadas são as de pull_request, para se perceber o salto de #221 para #225.	Executor, no relatório (pode ser feito antes do merge).
M5	Captura do resumo da etapa 2 de E1: «Total 718, Executados 717, Aprovados 717, Falhados 0, Não executados 0», o que não soma 718. O relatório diz 1 ignorado (UT-TRV-007). Acrescentar uma frase a explicá-lo e, se quiserem, sugerir à I036/I103 que o resumo mostre o ignorado.	Executor, no relatório (pode ser feito antes do merge); resumo da pipeline, em I036/I103 se o grupo quiser.

4. Desvios de processo

Sem desvios de processo do Executor identificados na entrega: os PR de teste (#247 a #249) estão marcados «NÃO FAZER MERGE», foram fechados sem merge e os ramos foram apagados (confirmado na API do GitHub). O PR #250 ainda não está integrado: a aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor, conforme o fluxo do grupo. D1 foi corrigido pelo Executor no commit 6190987 e verificado pelo Revisor.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite com correções (D1, corrigido antes do merge). Q = 100%.
Atraso	Sem atraso do Executor imputável: a I037 depende da I036, integrada a 2026-11-04 às 18:37 UTC; as execuções foram feitas a seguir e o PR #250 foi aberto às 20:46 UTC, antes do fim do Sprint Review prolongado. A revisão foi prolongada para 2026-11-04, e a correção de D1 foi feita pelo Executor nesse dia, às 22:35 UTC.
Conclusão	Revisão concluída. A primeira versão (e0854e2) tinha 1 defeito obrigatório (D1: 4 ZIP dentro do ZIP de entrega, contra a secção 18.4 do Regulamento da UC), corrigido pelo Executor no commit 6190987 e verificado pelo Revisor. Na versão corrigida, os 4 critérios de aceitação da I037 estão cumpridos e as 2 verificações do Revisor foram feitas nos registos e na API do GitHub: as 4 execuções correspondem ao descrito (E1 com todas as etapas a verde, 718 / 717 / 1 e 463 / 463 testes, QG-03 a 98,51%, QG-04 e QG-08 a 0; E2, E3 e E4 com a falha provocada esperada), os anexos estão todos na pasta e os registos não têm segredos. Melhorias M1 a M5 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor aprova e integra o PR #250.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-11-04 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Ivan Cristiano Silva Mendes** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.04 22:52:12+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências

A.1 — Evidência do Executor

PR #250 (GitHub #66), com 2 commits (e0854e2, 2026-11-04 20:45 UTC, e 6190987, 22:35 UTC, a correção de D1) sobre develop 89d6b31 (integração da I036, PR #246). Execuções documentadas: E1 Backend CI #221 (41888968713, push em develop, 89d6b31); E2 #225 (41891706460, PR #247, a94b715); E3 #226 (41891749860, PR #248, 79f1c47); E4 #227 (41891774877, PR #249, 6852c44).

A.2 — Execuções conferidas nos registos e na API do GitHub

E1 (#221): etapas 1 a 7 e «Resultado da pipeline» com sucesso, etapa 8 skipped; 718 testes unitários (717 aprovados, 1 ignorado), 463 de integração, QG-03 98.51% (2118 / 2150), QG-04 com 0 que bloqueiam, QG-08 com 0 ficheiros, Newman 269 / 862 / 0 falhas. E2 (#225, merge 1e0181f): 719 testes, 1 falhado («I037 - falha provocada (nao fazer merge)»). E3 (#226, merge 4ca137d): CS0029 em FalhaProvocadaI037.cs(5,42), Build FAILED com 1 Error, QG-04 com 1 ocorrência, etapas 2, 3, 6 e 7 não executadas. E4 (#227, merge 904ebe1): «QG-03 não cumprido: 98.51% < 99%». API do GitHub: #221 push success (início 18:37:22, fim 18:43:59 UTC); #225, #226 e #227 pull_request failure; PR #247 a #249 closed, merged=false (19:25 a 19:26 UTC); ramos i037-falha-teste, i037-falha-compilacao e i037-falha-qg03 já não existem; ruleset «G08 - Proteger main e develop» ativo com «Resultado da pipeline» obrigatório.

A.3 — Verificações do Revisor (2026-11-04)

Cópia de leitura do repositório com o ramo do PR #250 (e0854e2 e, depois da correção, 6190987), sem commits, sem push e sem alterar o repositório de trabalho. Feitas: leitura do relatório e comparação número a número com os registos dos 4 ZIP; comparação com .github/quality-gates.json, com a Descrição da Pipeline (I036) e com os critérios da issue #66 e do Backlog m3 v01; contagem dos 20 anexos; pesquisa de segredos nos registos; abertura das 16 capturas; consultas só de leitura à API do GitHub (execuções, PR, ramos e ruleset); na versão corrigida (6190987), confirmação de que não há ficheiros ZIP na pasta, de que os 28 registos extraídos são idênticos aos dos ZIP originais e de que o relatório já não refere ZIP de registos.